

PROJETO: SCAN COUNT AI

Caroliny Rossi, Duda Lucena, Murilo Vieira, Rafael Alves

Orientadores: Rodnil Lisboa, Victor Quiroz, Rafael Rossetti, Marcos Minoru, Rodrigo da Rosa

O PROBLEMA

- **Barreira de Custo:** Grandes corporações utilizam sistemas de gestão internos robustos e hardware de leitura caro, tecnologias que são inacessíveis para o pequeno empreendedor ou projetos solidários.
- **Gargalo Operacional:** A contagem analógica de itens (doações ou produtos) é lenta, sujeita a erros humanos e gera inconsistências no fechamento de inventário.
- **Abismo Tecnológico:** Micro-negócios e ONGs operam com ferramentas defasadas, perdendo eficiência logística por falta de automação acessível.

A PROPOSTA

- **Democratização Tecnológica:** O ScanCount AI fornece Inteligência Artificial para o pequeno empreendedor, nivelando o campo de jogo ao oferecer Visão Computacional de baixo custo.
- **Acessibilidade via Web:** Implementação de uma interface web que utiliza qualquer webcam comum para identificar e contar itens, eliminando a necessidade de dispositivos móveis de última geração ou coletores de dados caros.
- **Laboratório Social:** Validada no projeto "Lideranças Empáticas", a ferramenta é versátil para projetos solidários e micro-negócios que precisam migrar da contagem manual para a digital.

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

- **Visão Computacional & IA:** Uso do Label Studio para anotação e treinamento de modelos, integrando YOLO e OpenCV para detecção em tempo real.
- **Front-end Adaptável:** Desenvolvido em React Native, garantindo uma interface moderna e preparada para execução via web e dispositivos futuros.
- **Back-end & Dados:** Estrutura em FastAPI (Python) com banco de dados PostgreSQL utilizando arquitetura Multi-tenant para total segurança e isolamento.

RESULTADOS

- **Acurácia do Modelo:** Através do treinamento especializado utilizando o Label Studio, o modelo de visão computacional atingiu uma margem de assertividade satisfatória na identificação de itens, conforme detalhado no gráfico de performance.
- **Eficiência de Reconhecimento:** Os testes validaram a capacidade do sistema em distinguir e contar objetos de forma automatizada, superando a velocidade da triagem manual.
- **Prontidão Tecnológica:** A arquitetura se mostrou funcional e estável, consolidando um modelo capaz de reconhecer itens básicos dentro do escopo de produtos definidos para o projeto.
- **Impacto na Gestão:** A automação via webcam demonstrou ser uma alternativa viável e de baixo custo para a digitalização de estoques que ainda operam de forma analógica.

Gráfico 01: Resultados de eficiência do modelo de visão computacional



Fonte: Autoria Própria (2026)

REFERÊNCIAS

- FASTAPI. FastAPI documentation. Versão 0.110.0. Disponível em: <https://fastapi.tiangolo.com/>. Acesso em: 25 abr. 2024.
- HEARTHSIM. Label Studio: Data labeling and annotation tool. Versão 1.11.0. Disponível em: <https://labelstud.io/guide/>. Acesso em: 25 abr. 2024.
- OPENCV. OpenCV-Python Tutorials. Versão 4.9.0. Disponível em: https://docs.opencv.org/master/d6/d00/tutorial_py_root.html. Acesso em: 25 abr. 2024.
- POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. PostgreSQL 16.2 Documentation. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/16/index.html>. Acesso em: 25 abr. 2024.
- REACT NATIVE. React Native Documentation. Disponível em: <https://reactnative.dev/docs/getting-started>. Acesso em: 25 abr. 2024.
- ULTRALYTICS. YOLOv8 Docs: real-time object detection. Disponível em: <https://docs.ultralytics.com/>. Acesso em: 25 abr. 2024.

SEMANA DE TECNOLOGIA - 2026

Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - FECAP

